Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01- «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №3

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б

Хохряков Александр Евгеньевич

Проверил

: преп. каф.

ИТАС

Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____

(оценка) (подпись)

_____

(дата)

Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Задание: для x, изменяющегося от ва = 0.1 до b = 1.0 с шагом (b-a)/10, вычислить функцию $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях:
а) для заданного n = 20
б) для заданной точности 0.0001.

Для сравнения найти точное значение функции.

Цель: практика в организации итерационных и арифметических циклов на языке C++.

Задачи работы:

1. Изучить вычисление функций с помощью разложения в ряд Тейлора (Маклорена).
2. Разработать алгоритм вычисления суммы бесконечного числового ряда с точностью 0.0001 и для заданного количества членов.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Вычисление рядов и организация циклов

В лабораторной работе изучаются вложенные циклы и вычисление сумм бесконечных рядов. Вычисления строятся вокруг внешнего цикла for, который перебирает значения аргумента x от начального до конечного с фиксированным шагом. Внутри него работают два независимых алгоритма: арифметический цикл с фиксированным количеством итераций n = 20 и итерационный цикл, работающий до тех пор, пока очередной член ряда по модулю не станет меньше малой величины.

2. Использование функции модуля

При подсчете рядов программе нужно проверять точность элементов без учета их знака. Для этого применяется функция fabs, которая автоматически убирает знаки минус у отрицательных чисел. Это позволяет правильно определить, когда элементы стали не подходить под условие fabs(b1)>= eps.

3. Рекуррентные соотношения

Особенность математического ряда для нашей функции заключается в том, что в знаменателе каждого нового элемента находится факториал — число, которое стремительно увеличивается с каждым шагом. Если вычислять такой факториал каждый раз с самого начала, компьютер быстро исчерпает память переменной (произойдет переполнение), а сама программа начнет сильно тормозить.

Чтобы избежать этой проблемы, применяется рекуррентный метод. Программа не считает формулу с нуля, а берет уже готовое значение предыдущего шага и просто дозаписывает к нему нужные изменения с помощью умножения. Это делает вычисления безопасными для оперативной памяти компьютера и позволяет программе мгновенно выдавать результат.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Описание реализации алгоритма

Для выполнения задания использовалась среда Visual Studio Code. Программа реализует три уровня зацикливания: внешний цикл управляет изменением параметра \(x\). Внутри него локальные переменные сумм (SN, SE) и начальных членов ряда (a1, b1) инициализируются значением первого члена ряда, то есть x.

Первый внутренний цикл выполняет ровно \(n = 20\) шагов, последовательно домножая рабочий элемент на шаг рекурсии и накапливая сумму SN. Второй внутренний цикл выполняет аналогичное накопление в переменную SE, но критерием выхода из него служит падение текущего слагаемого ниже порога eps. Точное значение функции Y рассчитывается параллельно через стандартные экспоненты для верификации выведенного алгоритма.

НАПИСАНИЕ КОДА ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ С++

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    double a = 0.1;
    double b = 1.0;
    double step = (b - a) / 10;
    int n = 20;
    double eps = 0.0001;

    // Настройка формата вывода данных
    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "------------------------------------------------------------\n";
    cout << "X\t\tSN (n=20)\tSE (eps=0.0001)\tY (Exact)\n";
    cout << "------------------------------------------------------------\n";

    for (double x = a; x <= b + 0.0001; x += step)
    {
        // Для k=0 первый член ряда равен x, инициализируем им суммы
        double SN = x, SE = x, a1 = x, b1 = x;

        // Вычисление при фиксированном n = 20
        for (int k = 1; k <= n; k++)
        {
            a1 = a1 * (x * x) / ((2 * k) * (2 * k + 1));
            SN += a1;
        }

        // Вычисление с заданной точностью eps
        for (int k = 1; fabs(b1) >= eps; k++)
        {
            b1 = b1 * (x * x) / ((2 * k) * (2 * k + 1));
            SE += b1;
        }

        // Точное значение функции для сравнения
        double Y = (exp(x) - exp(-x)) / 2.0;

        // Вывод результатов по форме методических указаний
        cout << "X=" << x << "\tSN=" << SN << "\tSE=" << SE << "\tY=" << Y << endl;
    }
    cout << "------------------------------------------------------------\n";

    return 0;
}
```

Рисунок 1 - код программы

БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА

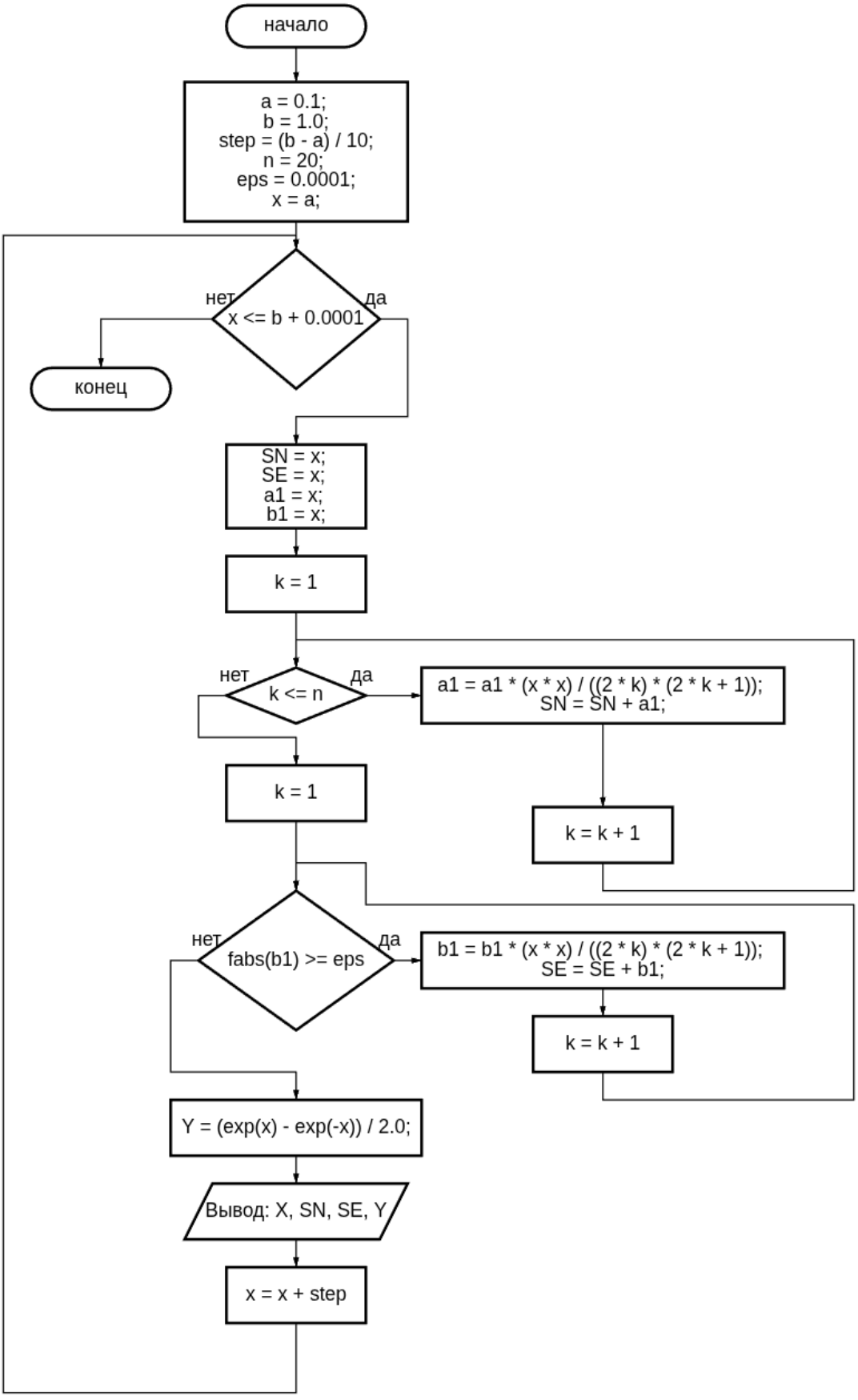


Рисунок 2 - блок-схема алгоритма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы я научился использовать вложенные циклы в языке C++ для решения математических задач. На практике удалось сравнить два подхода к вычислениям: с фиксированным числом шагов и с автоматической остановкой при достижении заданной точности.

Использование рекуррентной формулы помогло упростить расчеты. Программа не высчитывала сложные факториалы с нуля, а находила каждое следующее число на основе предыдущего. Это защитило код от переполнения памяти и ускорило его работу.

В результате выполнения программы значения сумм в обоих циклах практически полностью совпали с точным значением функции. Это подтверждает, что алгоритм был разработан верно, а математическое разложение функции в ряд работает правильно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ГОСТ 19.701-90 - «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2. ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3. Руководство по языку программирования C++ URL: https://metanit.com/cpp/tutorial/